

# Monitoramento de Riscos Ambientais com Árvores, Grafos e Algoritmos

Relatório Técnico — Global Solution 2026 | 1º Semestre | Dynamic Programming — FIAP | Disciplina: Estruturas de Dados e Algoritmos

## 1. Identificação do Grupo e Contextualização

| RM     | Nome completo                |
|--------|------------------------------|
| 563995 | Azor Biagioni Tartuce        |
| 562077 | João Pedro Ribeiro Palermo   |
| 561872 | Enzo Hort Ramos              |
| 562169 | Eduardo Santa Rosa Tolentino |
| 562752 | Felipe Campos Vianna Peres   |

O Brasil é altamente vulnerável às mudanças climáticas: a seca histórica do Rio Amazonas (2023), as enchentes do Rio Grande do Sul (2024) e o avanço do desmatamento na Amazônia exigem sistemas de monitoramento geoespacial capazes de organizar, percorrer e priorizar grandes volumes de dados de risco. Este projeto modela municípios brasileiros e suas conexões como um grafo ponderado  $G=(V,E)$ , organiza os índices de risco em uma Árvore Binária de Busca (BST) construída do zero, e compara uma solução exata (Força Bruta) com uma solução escalável (Guloso/Prim), alinhando-se aos ODS 2, 9, 11 e 13 da ONU.

**Cenários implementados — Cenário A (RS — resposta a enchentes):** subgrafo conectado de 30 dos 478 municípios afetados pelas enchentes de 2024 (os de maior índice de risco e sua vizinhança imediata na malha viária DNIT), preservando topologia e pesos reais (tempo de deslocamento,  $h$ ) e permitindo subgrafos induzidos com  $N \leq 12$  para o oráculo de Força Bruta; a arquitetura (Grafo/BST/Prim/Dijkstra) é diretamente escalável aos 478 municípios. **Cenário B (MATOPIBA — triagem de seca):** 20 municípios de MA/TO/PI/BA com índice de risco derivado de NDVI (MODIS/NASA) e precipitação (INMET), usados para priorização gulosa sob orçamento de deslocamento via consulta à BST. A escolha de subconjuntos representativos — em vez da totalidade dos municípios — é justificada pela exigência de instâncias  $N \leq 12$  para validação por Força Bruta, sem abrir mão de dados e topologia reais.

## 2. Modelagem do Grafo, da BST e Estruturas de Dados

**Grafo  $G=(V,E)$ :** cada vértice  $v = (id\_município, nome, índice\_risco, custo\_atendimento, população)$ ; cada aresta  $e=(u,v,peso)$  representa uma rota, com peso = tempo de deslocamento em horas (malha DNIT). Implementado como **dicionário de listas de adjacência**  $\{id: [(vizinho, peso), \dots]\}$  —  $O(V+E)$  de espaço, contra  $O(V^2)$  de uma matriz. Para grafos esparsos como redes viárias ( $E \approx 1,2 \cdot V$  no RS e  $E \approx 1,3 \cdot V$  no MATOPIBA), a lista de adjacência economiza memória e permite que BFS, Prim e Dijkstra iterem apenas os  $O(\text{grau}(v))$  vizinhos reais de cada vértice, em vez de  $O(V)$  colunas de uma matriz majoritariamente vazia. **BST de risco:** classes `Node/BinarySearchTree` implementadas do zero (sem bibliotecas externas), com chave = índice de risco  $r$  e propriedade  $r\_esquerda < r\_pai < r\_direita$ . Operações: `inserir` ( $O(h)$ ), `buscar` ( $r\_min, r\_max$ ) com poda de subárvores fora do intervalo ( $O(h+k)$ ), `percurso_in_order` ( $O(n)$ ), `altura` ( $O(n)$ ) e `remover` ( $O(h)$ ), onde  $h$  = altura. Para a BST do Cenário A (30 municípios)  $h=7$  — próxima de  $\log_2(30) \approx 4,9$ , refletindo a ausência de rebalanceamento automático (fora do escopo do enunciado), porém ainda assim eficiente para consultas por faixa de risco.

| Estrutura              | Onde é usada                                                                                                                                      | Justificativa de complexidade                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| list                   | Lista de adjacência (Grafo.adjacencia); arestas da MST; sequência retornada por <code>bfs()</code> e <code>percurso_in_order()</code>             | Adjacência $O(V+E)$ de espaço; iterar vizinhos é $O(\text{grau}(v))$                                                                                         |
| tuple                  | Vértices ( <code>id, nome, risco, custo, pop</code> ); arestas ( <code>u,v,peso</code> ); entradas do heap ( <code>peso, origem, destino</code> ) | Imutabilidade evita alteração acidental de atributos; mais leve que objetos                                                                                  |
| dict                   | Grafo.vertices, Grafo.adjacencia; custos_minimos/predecessores em Prim/Dijkstra                                                                   | Acesso $O(1)$ amortizado por chave — essencial para consultar atributos e reconstruir caminhos                                                               |
| set                    | visitados em BFS/Prim/Dijkstra/backtracking; arestas_existentes do Grafo                                                                          | Pertencimento $O(1)$ amortizado — poda ramos visitados na FB e na fronteira do Guloso                                                                        |
| deque / heapq          | deque: fila FIFO do <code>bfs()</code> ; heapq: fila de prioridade de <code>prim_mst()/dijkstra()</code>                                          | heapq extrai mínimo em $O(\log n) \rightarrow$ Prim/Dijkstra $O((V+E)\log V)$ ; deque é $O(1)$ em <code>popleft/append</code>                                |
| Árvore Binária (BST)   | <code>Node/BinarySearchTree</code> em <code>data_structures.py</code> , instanciada por <code>criar_bst_rs/criar_bst_matopiba</code>              | <code>inserir/buscar</code> em $O(h)$ ; <code>percurso_in_order</code> em $O(n)$ — usada por <code>guloso_prioridade_risco</code> para consultar criticidade |
| Grafo (dict de listas) | Grafo em <code>data_structures.py</code> ; <code>criar_grafo_rs/criar_grafo_matopiba</code>                                                       | Modela a rede viária ponderada não-direcionada; entrada de <code>prim_mst, dijkstra, brute_force_mst</code> e <code>bfs</code>                               |

## 3. Análise de Complexidade Teórica (Tempo e Espaço)

**Força Bruta (MST):** enumera  $C(|E|, V-1)$  subconjuntos de arestas via `itertools.combinations`; cada subconjunto é validado com Union-Find ( $\approx O(1)$  amortizado por operação) para checar se forma uma árvore geradora — tempo total  $O(C(|E|, V-1) \cdot V \cdot \alpha(V))$ , espaço  $O(V)$  auxiliar (Union-Find) além de  $O(V)$  por candidato avaliado. O caminho mínimo por backtracking enumera todos os caminhos simples,  $O(V!)$  no pior caso — explosão fatorial. **Guloso (Prim):**  $O((V+E) \log V)$  com heap binário — cada vértice é extraído uma vez ( $O(\log V)$ ) e cada aresta pode gerar uma inserção no heap ( $O(\log V)$ ); espaço  $O(V+E)$  para o grafo mais  $O(V)$  para heap, visitados e predecessores. Dijkstra possui a mesma complexidade. `guloso_prioridade_risco` consulta BST.`buscar` ( $\theta, 6, 1, \theta$ ) em  $O(h+k)$ , ordena os  $k$  candidatos em  $O(k \log k)$  e seleciona gulosamente em  $O(k)$ , com  $k \ll n$ .

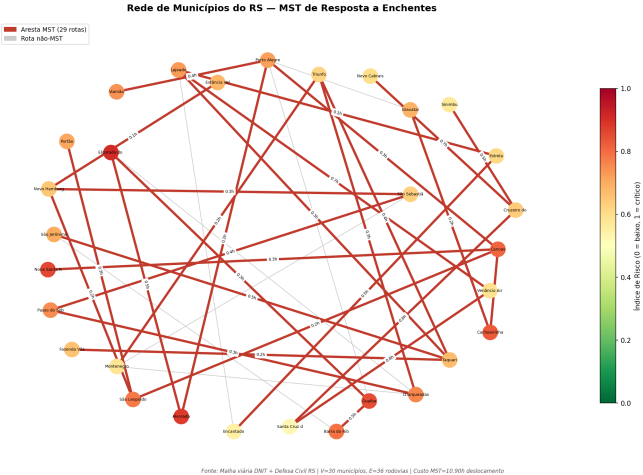
| N  | FB: tempo (ms)      | FB: subconj. avaliados   | Prim: tempo (ms) | Prim: inserções heap | Gap (Prim vs FB) |
|----|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 5  | 0,055               | 15                       | 0,011            | 18                   | 0,00%            |
| 8  | 0,747               | 330                      | 0,011            | 32                   | 0,00%            |
| 10 | 2,616               | 2.002                    | 0,011            | 41                   | 0,00%            |
| 12 | 14,781              | 12.376                   | 0,018            | 49                   | 0,00%            |
| 20 | inviável (estimado) | $\approx 10^6 - 10^{7*}$ | 0,019            | 83                   | —                |
| 50 | inviável            | —                        | 0,038            | 215                  | —                |

|     |          |   |       |     |   |
|-----|----------|---|-------|-----|---|
| 100 | inviável | — | 0,090 | 437 | — |
|-----|----------|---|-------|-----|---|

\* extrapolação de  $C(E,N-1)$  a partir do crescimento observado em grafos sintéticos (Figura 4); benchmark completo em `src/performance_monitor.py` (seed=42).

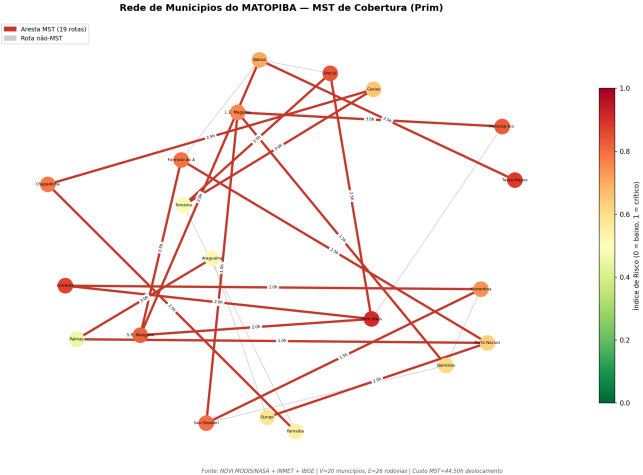
Observa-se que o Guloso (Prim) já é mais rápido que a Força Bruta mesmo nas menores instâncias testadas ( $N=5$ ): não há, portanto, um "ponto de cruzamento" de tempos — a vantagem do Guloso é absoluta desde o início e cresce de forma exponencial com  $N$ . A Força Bruta torna-se **empiricamente inviável a partir de  $N \approx 12$**  (12.376 subconjuntos, 14,8 ms apenas para  $N=12$ , com  $C(E,N-1)$  crescendo super-exponencialmente — Figura 4); para  $N \approx 20$  estima-se a ordem de  $10^6$ - $10^7$  subconjuntos, e para os 478 municípios reais do RS o problema é totalmente intratável por enumeração. Na prática, isso significa que a Força Bruta só serve como *oráculo de validação* em laboratório, nunca como solução de produção.

#### 4. Resultados — Figuras Obrigatórias



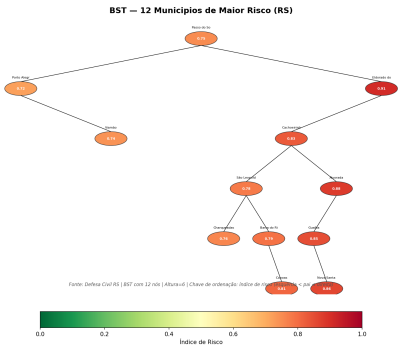
**Figura 1 — Rede de municípios do RS com a MST de resposta a enchentes (Prim).**

Fonte: malha viária DNIT + Defesa Civil RS.  $V=30$ ,  $E=36$ ; a MST (29 arestas, destacadas em vermelho) tem custo total de 10,90h e parte de Porto Alegre. A cor dos nós representa o índice de risco (verde→vermelho). A MST conecta todos os municípios ao menor custo total de deslocamento, suportando o posicionamento de equipes de resposta a enchentes.



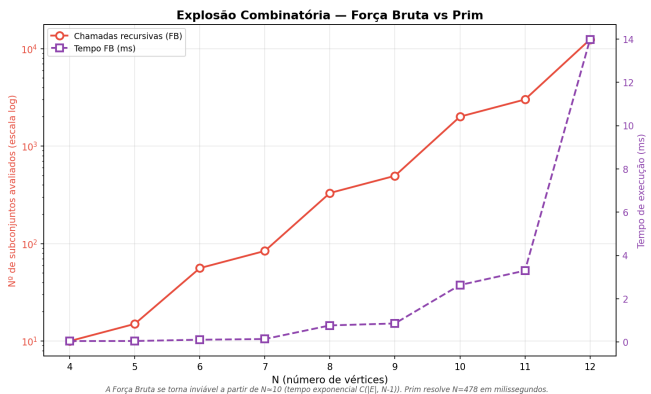
**Figura 3 — Rede de municípios do MATOPIBA com a MST de cobertura (Prim).**

Fonte: NDVI MODIS/NASA + INMET + IBGE.  $V=20$ ,  $E=26$ ; a MST (19 arestas) tem custo total de 44,50h. A cor dos nós representa o índice de risco de seca. A MST representa a rede mínima de rotas para cobrir todos os municípios na triagem de risco de seca do Cenário B.



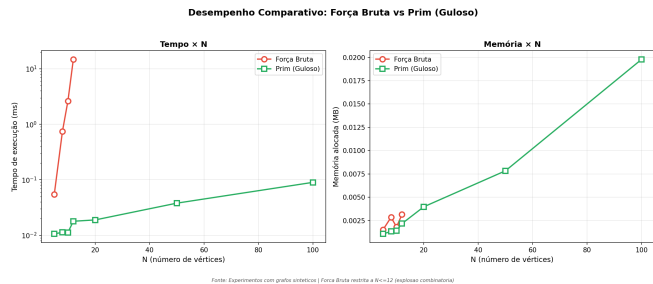
**Figura 2 — BST dos 12 municípios de maior risco do RS (subgrafo conectado).**

Fonte: Defesa Civil RS. Árvore com 12 nós e altura 6, ordenada pelo índice de risco (esquerda < pai < direita). A cor de cada nó reflete o índice de risco; o percurso in-order recupera os municípios em ordem crescente de criticidade, suportando a priorização de atendimento.

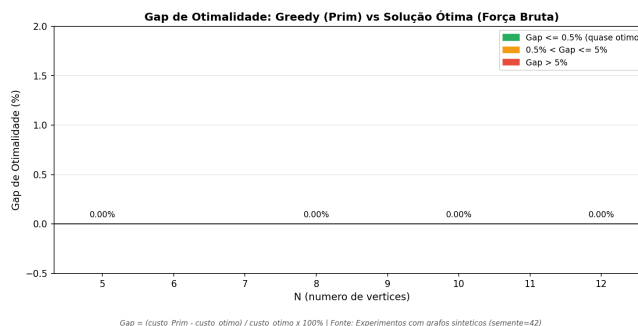


**Figura 4 — Explosão combinatória da Força Bruta (grafos sintéticos,  $N=4..12$ ).**

Fonte: experimentos com grafos sintéticos (seed=42), `src/performance_monitor.py`. O número de subconjuntos  $C(E,N-1)$  cresce de 10 ( $N=4$ ) para 12.376 ( $N=12$ ), e o tempo de execução acompanha esse crescimento (eixo log). Evidencia por que a Força Bruta é restrita a  $N \leq 12$  no enunciado.



**Figura 5 — Desempenho comparativo: tempo e memória x N.**  
 Fonte: src/performance\_monitor.py (seed=42); FB restrita a  $N \leq 12$ . O tempo da FB cresce de forma claramente exponencial (escala log), enquanto o Prim permanece sub-milissegundo até  $N=100$ . O consumo de memória de ambos é da ordem de dezenas de KB, mas o tempo é o fator limitante para a FB.



**Figura 6 — Gap de otimalidade: Prim (Guloso) vs. Força Bruta (ótimo).**  
 Fonte: experimentos com grafos sintéticos (seed=42).  $\text{Gap} = (\text{custo\_Prim} - \text{custo\_ótimo}) / \text{custo\_ótimo} \times 100\%$ . Para todos os N testados (5, 8, 10, 12) o gap é 0,00% — resultado esperado pela propriedade do corte da MST (Cormen et al., 2022): Prim é comprovadamente exato para este problema.

## 5. Escala de Decisão

A escala abaixo classifica as alternativas observadas (algoritmo x tamanho de instância) considerando simultaneamente **qualidade da solução** (gap em relação à Força Bruta), **custo computacional** (tempo/memória), a **estrutura de dados decisiva** e a **aplicabilidade prática** aos cenários brasileiros (RS: 30 municípios reais, escalável a 478; MATOPIBA: 20 municípios).

| Nível                                      | Alternativa                                       | Qualidade                                    | Custo computacional                                                       | Estrutura decisiva                   | Aplicabilidade prática                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 — Ótimo, só validação</b>             | Força Bruta, $N \in \{5, 8, 10\}$                 | Ótimo (gap=0%), exato referência             | < 3 ms, < 0,01 MB — viável                                                | combinations + Union-Find            | Útil só como oráculo de teste; nunca em produção                        |
| <b>2 — Limite prático da FB</b>            | Força Bruta, $N=12$                               | Ótimo (gap=0%) exato                         | $\approx 13$ ms; $C(E, N-1) \approx 12.376$ — já em explosão              | idem                                 | Última instância tolerável; $N \geq 13$ já extrapola para minutos/horas |
| <b>3 — Ótimo e escalável (recomendado)</b> | Prim (Guloso), $N \in \{5..100\}$ e 478 (RS real) | Ótimo (gap=0%) exato — propriedade corte     | < 0,4 ms e < 0,03 MB até $N=100$ ; $O((V+E)\log V)$                       | heapq + dict de custos/predecessores | Solução de produção para a MST de cobertura nos dois cenários           |
| <b>4 — Inviável</b>                        | Força Bruta, $N > 12$ (extrapolado)               | Seria ótimo, mas inalcançável em tempo hábil | Cresce super-exponencialmente ( $> 10^6$ subconjuntos p/ $N \approx 20$ ) | —                                    | Inviável para qualquer cenário real (RS tem 478 municípios)             |

**Conclusão da escala:** para o problema de MST (Cenário A), o Nível 3 domina estritamente os demais — não há trade-off entre qualidade e custo, pois Prim é simultaneamente ótimo e  $O((V+E)\log V)$ -eficiente. A Força Bruta (Níveis 1-2) só se justifica como ferramenta pedagógica/de validação (tests/test\_algorithms.py). Já no Cenário B (priorização sob orçamento), o Guloso é uma **heurística** (sem garantia de otimalidade do tipo "knapsack", NP-difícil), mas seu baixíssimo custo computacional e a integração natural com a BST o tornam a escolha pragmática para triagem emergencial em tempo real.

## 6. Conclusão e Conexão com os ODS

Os dois cenários (RS — encharcados; MATOPIBA — seca) foram modelados como grafos ponderados não-direcionados, com BSTs de priorização por risco construídas do zero. O Guloso de Prim foi validado contra a Força Bruta em instâncias reais ( $N=5, 8, 10, 12$ ) e sintéticas, com **gap de otimalidade igual a 0% em todos os casos** — resultado teoricamente garantido pela propriedade do corte da MST. A Força Bruta torna-se impraticável a partir de  $N \approx 12$ , confirmando a restrição do enunciado. **Recomendação prática:** usar Prim como solução de produção para a MST de cobertura em ambos os cenários, restringindo a Força Bruta aos testes automatizados (tests/test\_algorithms.py) como oráculo de correteude. **Conexão com os ODS da ONU:** ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima) e ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) — o sistema apoia a defesa civil na priorização de rotas de resposta a enchentes no RS; ODS 2 (Fome zero) e ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura) — a triagem por risco de seca no MATOPIBA apoia cooperativas agrícolas na alocação de recursos limitados sob orçamento.

## 7. Referências

Cormen, T. et al. (2022). *Introduction to Algorithms*, 4th Ed. MIT Press (Caps. 21-23: Grafos, MST e Algoritmos Gulosos). • Sedgewick, R. & Wayne, K. (2011). *Algorithms*, 4th Ed. Addison-Wesley (Parte 4: Grafos). • Skiena, S. (2020). *The Algorithm Design Manual*, 3rd Ed. Springer. • Defesa Civil RS / ANA / DNIT — malha viária e dados de enchentes do RS (2024). • NASA Earthdata (MODIS NDVI) + INMET (BDMEP) + IBGE — índices de risco de seca do MATOPIBA. • Carta Internacional Space and Major Disasters: disasterscharter.org.